

# Función del cubrimiento de Landau

**Proposición 1.** Consideramos la función  $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$\mu(0) = 0 \quad \wedge \quad \mu(1) = 1 \quad \wedge \quad \forall r \in (0, 1) : \mu(r) = \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2}. \quad (1)$$

Entonces,  $\mu$  es continua, estrictamente creciente y un homeomorfismo de  $[0, 1]$  sobre  $[0, 1]$ .

**Demostración:** En el interior  $(0, 1)$ ,  $\mu$  es claramente continua. Para  $r = 0, 1$ , calculamos

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \mu(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2} = 0 = \mu(0) \quad \wedge \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \mu(r) = \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2} = 1 = \mu(1),$$

luego  $\mu$  es continua en  $[0, 1]$ .

Para demostrar la monotonía estricta, consideramos el cambio de variable  $r = e^{-t}$ , con  $t \in (0, \infty)$ . Entonces,  $\ln(1/r) = t$  y  $1 - r^2 = 1 - e^{-2t}$ . Por tanto,

$$\mu(e^{-t}) = \frac{2e^{-t}t}{1 - e^{-2t}} = \frac{t}{\frac{e^t - e^{-t}}{2}} = \frac{t}{\sinh(t)}.$$

Ahora bien, como  $r \mapsto \ln(1/r) = t$  es estrictamente decreciente, basta ver que  $t \mapsto t / \sinh(t)$  es estrictamente decreciente en  $(0, \infty)$ .

Como la serie de Taylor de  $\sinh(t)$  es  $\sinh(t) = t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots$ , tenemos que  $t \mapsto \sinh(t)/t$  es estrictamente creciente en  $(0, \infty)$ , y por tanto  $t \mapsto t / \sinh(t)$  es estrictamente decreciente en  $(0, \infty)$ . Así,  $\mu$  es estrictamente creciente en  $(0, 1)$  y por continuidad en  $[0, 1]$ .

Como  $\mu$  es continua y estrictamente creciente en  $[0, 1]$ , es inyectiva y satisface que  $\mu([0, 1]) = [\mu(0), \mu(1)] = [0, 1]$ , luego  $\mu$  es un homeomorfismo de  $[0, 1]$  sobre  $[0, 1]$ . ■

**Definición 2 (Función del cubrimiento de Landau).**  $\eta: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  es la función del cubrimiento de Landau  $\iff \eta$  es el homeomorfismo inverso de  $\mu$  dada por (1).

Las figuras 1 y 2 muestran las gráficas de las funciones  $\mu$  y  $\eta$ , respectivamente.

## Referenciado en

- Cubrimiento de Landau débil

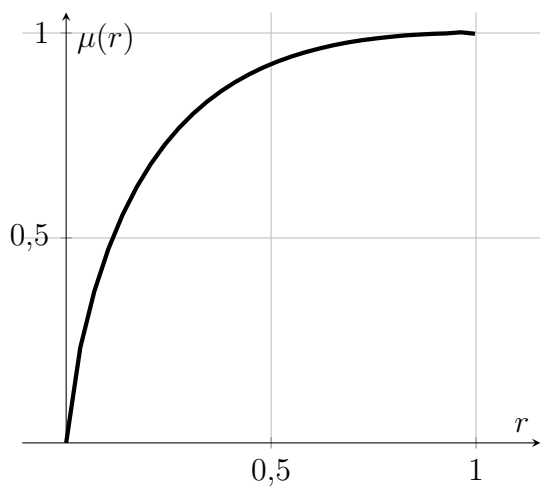


Figura 1: Gráfica de la función  $\mu$

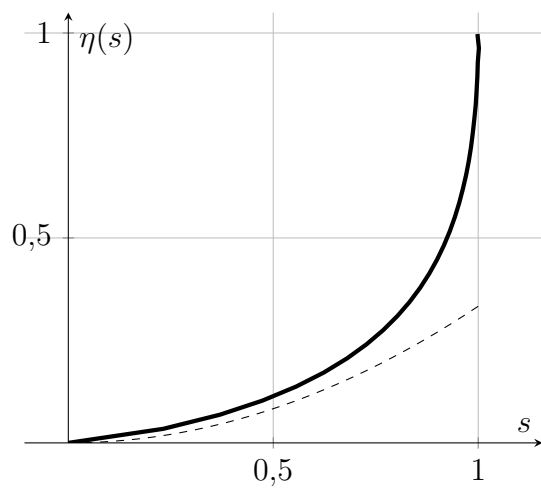


Figura 2: Gráfica de la función  $\eta$

- Lem Fn Cubrimiento Landau Cota
- Teorema del cubrimiento de Bloch invariante
- Teorema del cubrimiento de Landau